



관계형 데이터베이스 서비스 검색

Azure SQL 서비스 및 기능 설명하기

Azure SQL 개요

Azure SQL은 Microsoft SQL Server 기반의 클라우드 데이터베이스 서비스 제품군을 지칭합니다.

- Azure VM의 SQL Server (IaaS)
- Azure SQL Managed Instance (PaaS)
- Azure SQL Database (PaaS)
- Azure SQL Edge (IoT 특화)

서비스 비교표

항목	Azure VM의 SQL Server	Azure SQL Managed Instance	Azure SQL Database
클라우드 유형	IaaS	PaaS	PaaS
호환성	온-프레미스와 완전 호환	SQL Server와 100%에 가까운 호환	핵심 기능만 지원
아키텍처	VM에 설치된 SQL Server	관리형 인스턴스에 다수 DB	단일 DB 또는 탄력적 풀
가용성	99.99%	99.99%	99.995%
관리	OS-SQL Server 직접 관리	업데이트/백업 자동화	업데이트/백업 자동화
사용 사례	Lift & Shift, 세부 설정 필요	기존 앱 최소 변경 마이그레이션	신규 클라우드 앱, 경량 마이그레이션

Azure VM의 SQL Server (IaaS)

- 온-프레미스 SQL Server를 그대로 가상머신에 설치
- 장점:
 - Lift & Shift 마이그레이션 가능
 - OS 기능 필요 시 유용
 - 메모리·CPU·디스크 스케일 업 용이
- 사용 사례:

- 기존 SQL Server 애플리케이션 개발/테스트
- 온-프레미스와 클라우드 하이브리드 배포

Azure SQL Managed Instance (PaaS)

- 온-프레미스 SQL Server와 100%에 가까운 호환
- 장점:
 - 백업, 패치, 모니터링 자동화
 - SQL Server Enterprise Edition 기능 대부분 제공
 - Entra ID 통합 로그인 가능
- 사용 사례:
 - 기존 애플리케이션 최소 변경 마이그레이션
 - Service Broker, DB Mail 등 특정 기능 필요 시

Azure SQL Database (PaaS)

- 클라우드 전용 관리형 DB 서비스
- 구성 옵션:
 - 단일 데이터베이스: 독립 실행형 DB
 - 탄력적 풀(Elastic Pool): 여러 DB가 리소스 공유
- 장점:
 - 자동 업데이트 및 패치
 - 특정 시점 복원, 다지역 복제 가능
 - 고급 보안(Advanced Threat Protection, 감사 로그) 제공
- 사용 사례:
 - 최신 클라우드 애플리케이션
 - 고가용성·스케일링 필요 시스템

비즈니스 이점 요약

- **VM:** 기존 환경 그대로 클라우드 전환 (Lift & Shift)
- **Managed Instance:** 관리 부담 최소화 + 기존 기능 호환성 유지
- **Database:** 최신 앱 개발 및 비용 효율적 운영

오픈 소스 데이터베이스를 위한 Azure 서비스 설명하기

MySQL

- 사용하기 간편한 오픈 소스 RDBMS
- LAMP 스택(Linux, Apache, MySQL, PHP)의 핵심
- 에디션 종류
 - Community Edition (무료, 가장 널리 사용됨, Linux/Windows 지원)
 - Standard Edition (더 높은 성능, 유료)
 - Enterprise Edition (보안·가용성·스케일링 강화, 유료)

MariaDB

- MySQL의 원래 개발자가 만든 오픈 소스 RDBMS
- 성능 최적화된 데이터베이스 엔진
- 주요 특징
 - 임시 데이터 지원
 - 여러 버전의 데이터를 보관 → 특정 시점 데이터 조회 가능

PostgreSQL

- 하이브리드 관계형-객체 데이터베이스
- 특징
 - 사용자 정의 데이터 형식 및 비관계형 속성 지원
 - 확장 가능 (코드 모듈 추가 → 쿼리 실행 가능)
 - 기하학적 데이터(선, 원, 다각형 등) 저장 및 조작 가능
- 언어
 - SQL 기반의 확장 언어인 **pgsql** 사용
 - 데이터베이스 내 저장 프로시저 작성 가능

Azure Database for MySQL

- 특징
 - 자동 백업 및 특정 시점 복원 (최대 35일)
 - 기본 제공고가용성
 - 예측 가능한 성능 및 수요 기반 스케일링
 - SSL 연결 및 방화벽 규칙 제공
 - 서버 매개변수 설정 가능 (잠금 모드, 최대 연결 수 등)
- 장점

- 하드웨어/네트워크/패치 관리 불필요
- 글로벌 확장성
- 엔터프라이즈급 보안 및 법규 준수

Azure Database for MariaDB

- 특징
 - 완전 관리형 서비스 (추가 관리 거의 필요 없음)
 - 자동 백업 및 특정 시점 복원 (최대 35일)
 - 기본 제공고가용성
 - 수초 내 스케일링 가능
- 장점
 - 데이터 보안 및 규정 준수 지원
 - 종량제 가격 (사용한 만큼만 지불)

Azure Database for PostgreSQL

- 특징
 - PaaS 형태의 PostgreSQL 관리형 서비스
 - 기본 제공고가용성, 성능, 스케일링, 보안
 - 확장 지원(단, 일부 특수 확장/운영체제 직접 접근 불가)
- 배포 옵션: 유연한 서버(Flexible Server)
 - 서버 구성 및 비용 최적화 가능
 - 오류 감지 및 자동 장애 조치 포함
- 관리 및 모니터링
 - pgAdmin 도구로 관리 가능
 - 쿼리 실행 정보는 `azure_sys` DB의 `query_store`에 저장
 - 쿼리 튜닝 및 성능 최적화에 활용 가능